MODELARE și SIMULARE

Modelarea bazată pe agenţi

Modelarea bazată pe agenţi
Concepte

Un model matematic descrie comportarea unui sistem din lumea reală prin ecuații diferențiale în marea majoritate a cazurilor în care coeficienții sunt valori constante reprezentând interacțiunea dintre sistem și mediul înconjurător și respectiv interacțiunea dintre componentele sistemului

Un model comportamental este un model matematic în care coeficienții ecuațiilor diferențiale care descriu sistemul din lumea reală sunt mărimi variabile care se modifică în timp.

Modelarea bazată pe agenţi

Modelul comportamental Kermack-McKendrick

Este un model comportamental utilizat pentru a înțelege modul în care evoluează o epidemie în contextul unei populații date.

Populația este văzută ca fiind format din

- persoane susceptibile de a fi infectate (notate cu ***S*** - Susceptible)
- persoane care au fost infectate de virusul patogen (notate cu ***I*** – Infected)
- persoane care sau vindecat sau care sunt imune (notate cu ***R*** – Recovered)

Din aceste considerente, modelele matematice care încearcă să analizeze modul de evoluție a unei epidemii sunt cunoscte sub denumirea de modele comportamentale de tip ***SIR*** (**S**usceptible, **I**nfected. **R**ecovered/removed/immune)

Modelarea bazată pe agenţi

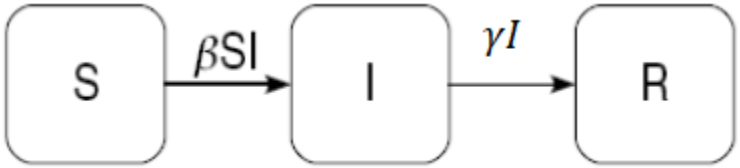
Modelul comportamental Kermack-McKendrick

Modelul este construit plecând de la următoarele presupuneri

- mărimea populației este fixă
- nu există nașteri
- decesul apare din cauza epidemiei sau din cauze natural
- perioada de incubație a agentului infecțios este instantanee, iar durata de îmbolnăvire este aceeași pentru orice persoană
- se consideră că populația este omogenă – nu se ține cont de vârstă, structură socială și localizare în spațiul geografic în care se manifestă boala.

Modelarea bazată pe agenţi

Modelul comportamental Kermack-McKendrick



Graful Modelului Kermack-McKendrick

În graf nodurile reprezintă stări de tip (**S**usceptible, **I**nfected. **R**ecovered /removed / immune iar arcele tranziții între acestea.

$$S + I + R = 1$$

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

- ***t*** este timpul
- ***S(t)*** – procentul de persoane care pot fi infectate
- ***I(t)*** procentul de persoane infectate
- ***R(t)*** procentul de persoane care s-au recuperat sau au dezvoltat imunitate la infecție
- ***R(0)=0*** La momentul ***t=0*** procentul persoanelor recuperate sau care au dezvoltat imunitate este 0
- ***β* este frecvența (rata) de infecției**
- ***γ* este frecvența (rata) de recuperare (însănătoșire)**

Modelarea bazată pe agenţi

Modelul comportamental Kermack-McKendrick

O valoare importantă care determină dinamica celor trei parametrii din sistemul de ecuație poartă denumire de **prag epidemiologic** (mărime care este considerată cel mai important factor în epidemiologie) și este definită de

$$R_0 = \frac{\beta S}{\gamma}$$

Când

- $R_0 < 1$ fiecare persoană care contractează boala va infecta mai puțin de o persoană înainte de a deceda sau se va însănătoși .

  În acest caz $\frac{dI}{dt} < 0$ și epidemia se va stinge

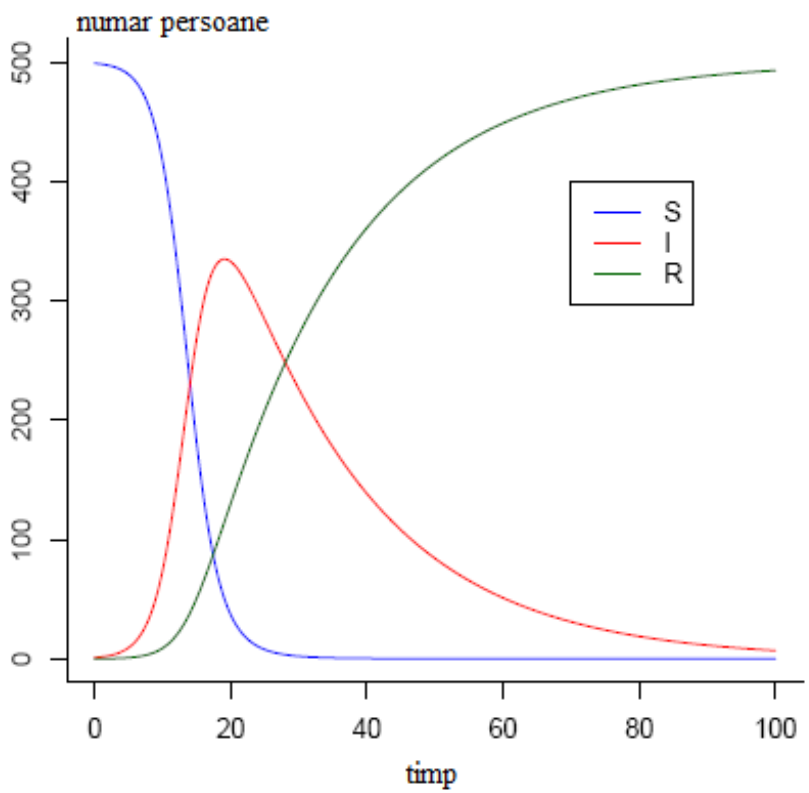
- $R_0 > 1$ fiecare persoană care a contractat boala va infecta mai mult de o persoană astfel că epidemia se va răspândi.

  În acest caz $\frac{dI}{dt} > 0$ și epidemia se va răspândi

Modelarea bazată pe agenţi

Modelul comportamental Kermack-McKendrick

Un exemplu al dinamicii celor trei parametri *S, I, R* este prezentat în figura de mai jos.



Modelul comportamental Kermack-McKendrick
- Studiu –

Modul în care ratele de vaccinare afectează răspândirea bolii într-o comunitate

Pentru a lua în considerare vaccinarea se procedează la schimbarea condițiilor inițiale.

- Adăugarea stării suplimentare de vaccinare pentru un individ menține aceeași dimensiune și densitate a populației, dar reduce proporția de indivizi care sunt susceptibili la boală.

- S-a luat în considerare și efectul eficacității vaccinului. În model, procentul de indivizi vaccinați înmulțit cu eficacitatea vaccinului oferă procentul din populație care începe să fie imunizată. Astfel, se poate presupune că indivizii imunizați din categoria vaccinați nu interacționează niciodată cu restul populațiilor SIR. În consecință, condiția se va defini de forma:

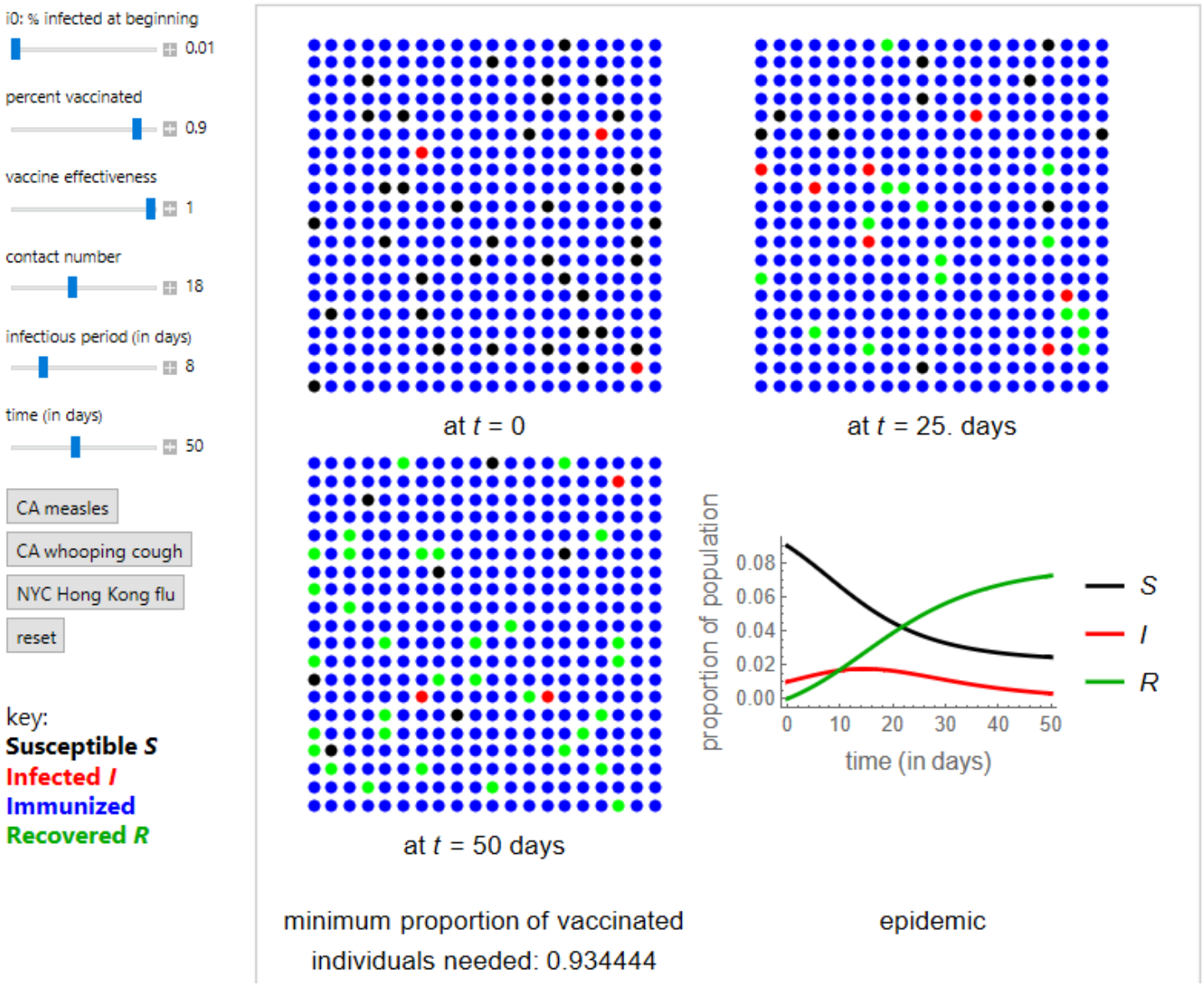
$$S + I + R = 1$$

$$\Downarrow$$

$$S(0) + I(0) + (\text{Procentul de persoane vaccinate}) \bullet (\text{Eficacitatea vaccinului}) = 1$$

Modelul comportamental Kermack-McKendrick
- Studiu –

Modul în care ratele de vaccinare afectează răspândirea bolii într-o comunitate



Modelarea bazată pe agenți

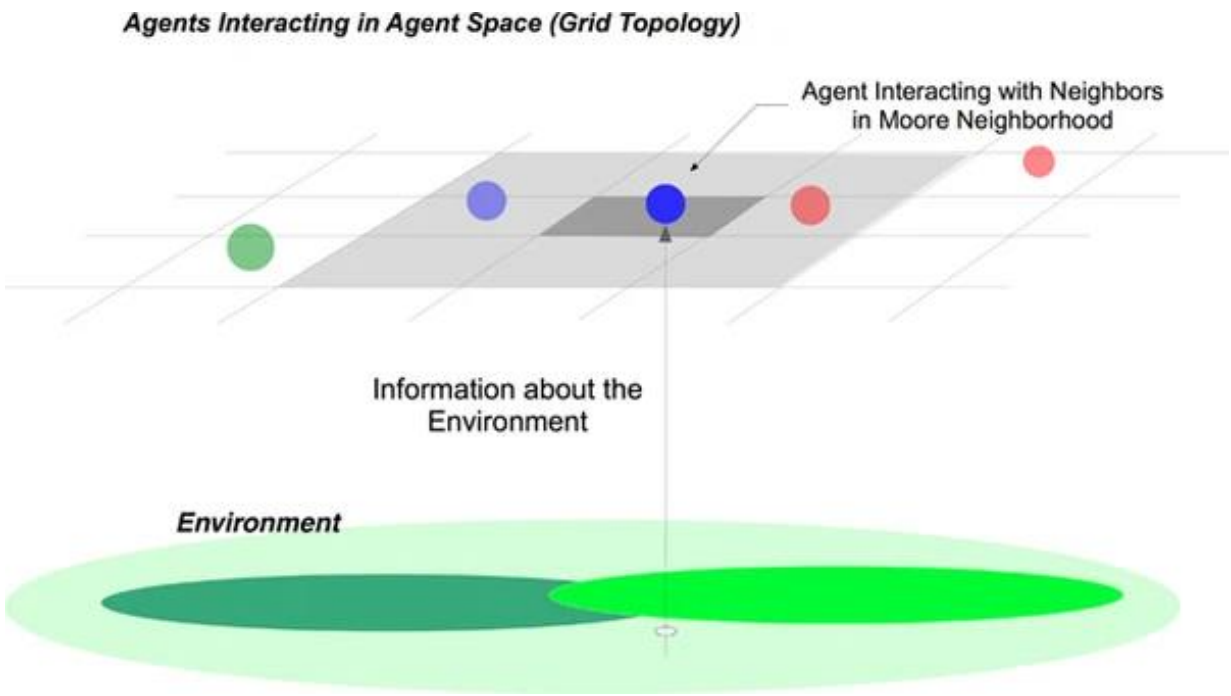
Modele comportamentale – Deficiențe

(1) Deoarece funcționarea modelelor comportamentale este greu de surprins datorită modificării în timp a coeficienților ecuațiilor care definesc sistemul, s-a încercat o altă abordare de descriere în care, acești coeficienți sunt înlocuiți de relațiile care apar între între componentele sistemului, și între componentele sistemului și mediul înconjurător

(2) Mare deficiență a modelelor comportamentale (descrise prin ecuații diferențiale) rezidă din faptul că descriu numai parțial complexitatea sistemului din lumea reală. Această deficiență se datorează absenței reprezentări mediului geografic în care este prezent sistemul modelat. Atașarea reprezentări mediului geografic (spațial) a condus la dezvoltarea unei noi tehnici de modelare cunoscută sub denumirea de Agent-Based Modelling (ABM).

Modelarea bazată pe agenţi
Concepte

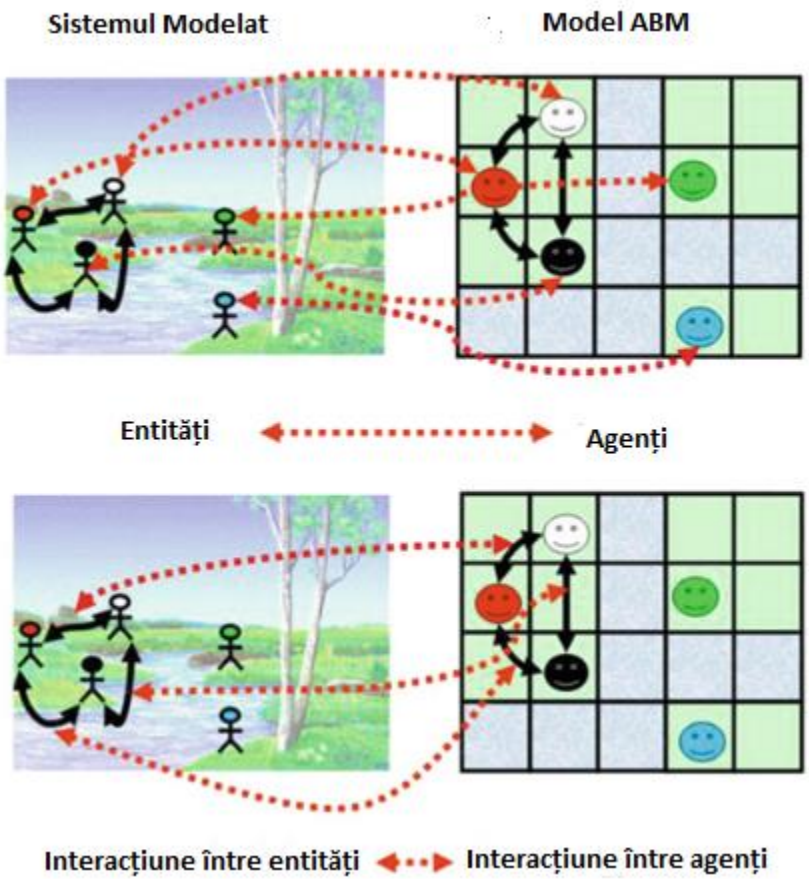
Agent-Based Modelling (ABM). Modelarea bazată pe agenți este utilizată atunci când se reprezintă un sistem prin intermediul relațiilor care apar între entitățile care definesc comportarea acestuia. Sistemul din punctul de vedere conceptual, apare de forma (Epstein and Axtell, 1996).



Modelarea bazată pe agenţi
Concepte

Definiție

Un Agent este o entitate care funcționează continuu si autonom intr-un mediu in care au loc alte acțiuni si in care sunt prezenți si alți agenți



Modelarea bazată pe agenţi
Concepte

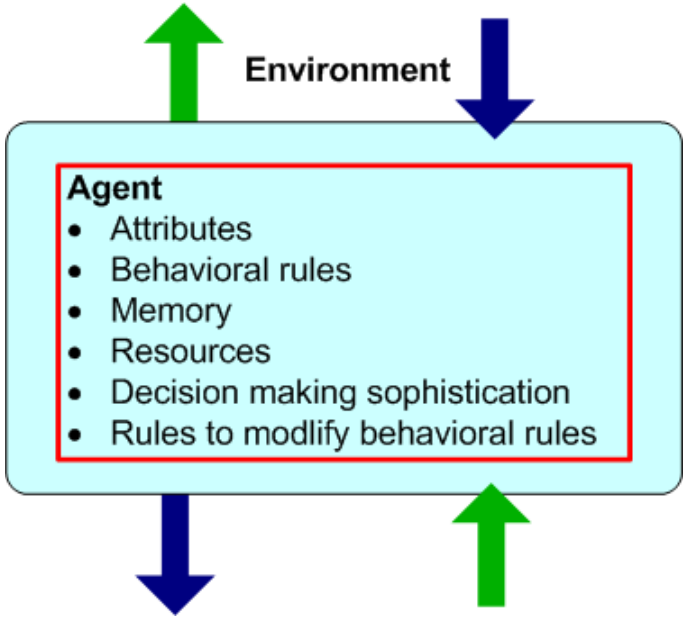
Poziţionarea, în acest context, înseamnă că agentul primeşte informații de la mediul în care este prezent și că poate executa acţiuni care schimbă acest mediu într-un anumit fel.

Autonomia este înțeleasă ca absenţa intervenţiei umane sau a altor agenţi, deci un agent îşi poate controla complet propriile acţiuni şi starea sa internă. Uneori autonomia este înţeleasă. într-un sens mai strict, ca şi capacitatea pe care o are agentul de a învăţa din propria sa experienţă.

Flexibilitatea presupune , în esenţă, că agentul percepe mediul şi răspunde la timp la schimbările ce apar în el, fiind capabil să exercite un comportament orientat către un anumit scop şi să iniţieze acţiuni care îl apropie de aceste scopuri, şi social, deci agentul este capabil să interacţioneze cu alţi agenţi. Structura tipică a unui agent este prezentată în figura următoare

Modelarea bazată pe agenţi

Arhitecturi de Agenţi Inteligenţi



Un agent tipic utilizat în ABM are un număr de trei componente:

Atribute care descriu și particularizează agentul (nume, resurse de care dispune etc.)

Reguli de interacțiune cu alți agenți.

Agentul acționează într-un context (spațiu real sau virtual), aspect care impune definirea regulilor după care se desfășoară această interacțiune.

Modelarea bazată pe agenţi

Modelul abstract al unui agent inteligent

Din punct de vedere formal un agent inteligent care acționează într-un mediu dat este definit de

1. Mediul ***S*** în care acționează agentul este definit prin intermediul stărilor pe care acesta le prezintă. Din punct de vedere formal acesta este definit de o mulțime de stări de forma

$$S = \{s_1, s_2 .....\}$$

La orice moment mediul este prezent în una din aceste stări.

2. Agentul poate realiza un set de acțiuni Din punct de vedere formal acțiunile ***A*** pe care un agent le poate realiza apar de forma

$$A = \{a_1, a_2 .....\}$$

Un agent standard poate fi considerat ca fiind o funcție care mapează secvenţe de stări ale mediului la acţiuni. Formal un astfel de agent apare de forma

$$actiune : S^* \Rightarrow A$$

Modelarea bazată pe agenţi

Modelul abstract al unui agent inteligent

Istoricul interacţiunii agentului cu mediul în care este prezent este reprezentat de o secvenţă de stări ale mediului – acelea pe care agentul le-a întâlnit până în momentul respectiv. Un istoric ***h*** este o secvenţă

$$h : s_0 \xrightarrow{a_0} s_1 \xrightarrow{a_1} \ldots\ldots \xrightarrow{a_{u-1}} s_u \xrightarrow{a_u} \ldots$$

unde

s_0 este starea iniţială a mediului (starea în care se află mediul în momentul în care agentul îşi începe execuţia),

a_u fiind ce-a de-a *u*-a acţiune efectuată de agent,

s_u fiind cea de-a *u*-a stare a mediului (starea rezultată în urma execuţiei acţiunii a_{u-1} în starea s_{u-1}).

Modelarea bazată pe agenţi

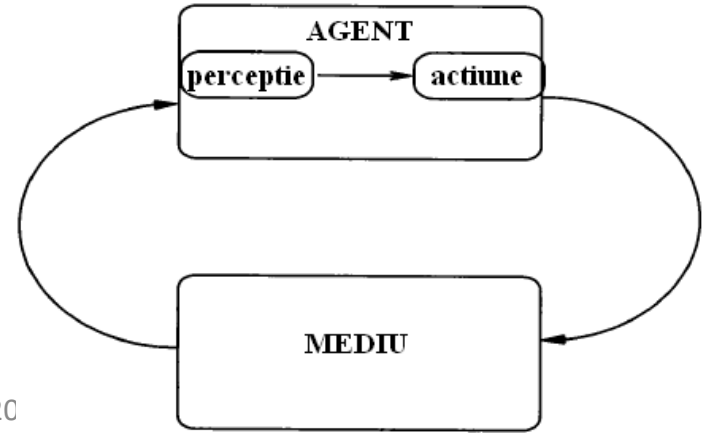
Modelul abstract al unui agent inteligent

modelul *abstract* al unui agent presupune prezenîa a două componente:

- arhitectura agentului şi proiectarea unei funcţii de decizie a agentului.

- *Arhitectura* agentului se referă la datele şi structurile de control ce vor fi prezente în descrierea agentului – structurile de date, operaţiile care vor trebui aplicate acestor structuri, precum şi controlul fluxului între structurile de date.

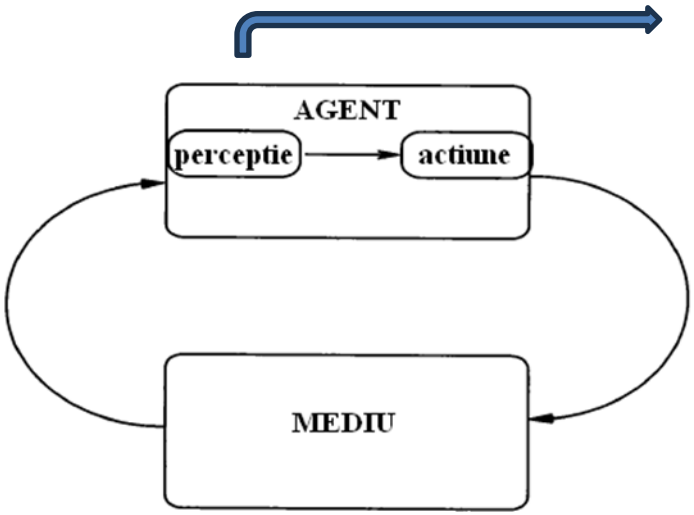
- *Funcţia de decizie* specifică modul în care acționează agentul, aspect care presupune prezența a două subsisteme: subsistemul *percepţie* şi subsistemul *acţiune*



Structura comportamentală a unui Agent

Modelarea bazată pe agenţi

Modelul abstract al unui agent inteligent



Funcţia percepţie:

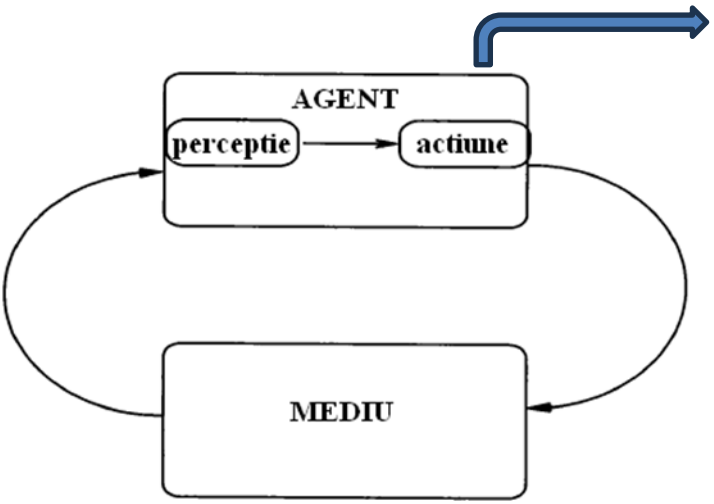
- se referă la abilitatea agentului de a-şi observa (percepe) mediul;
- rezultatul (output-ul) funcţiei *percepţie* este un *semnal* (percepţie) – o secvenţă perceptuală primită la intrare; Perceptual semnificând rezultatul interpretării semnalelor obţinute din observarea mediului
- dacă P este o mulţime nevidă de percepţii despre mediu , atunci funcţia *percepţie* va fi:

$$perceptie : S^* \rightarrow P$$

funcţie ce asignează stărilor mediului la percepţii.

Modelarea bazată pe agenţi

Modelul abstract al unui agent inteligent



Funcţia acţiune :

- se referă la procesul de aplicare al deciziilor;

dacă *P* este o mulţime nevidă de percepţii despre mediu, funcţia *acţiune* va fi:

$$actiune : P^* \rightarrow A$$

- funcţie ce asignează secvenţelor de percepţii (semnale) la acţiuni.

Modelarea bazată pe agenţi

Arhitecturi de Agenţi Inteligenţi

Comportamentul unui agent standard poate fi

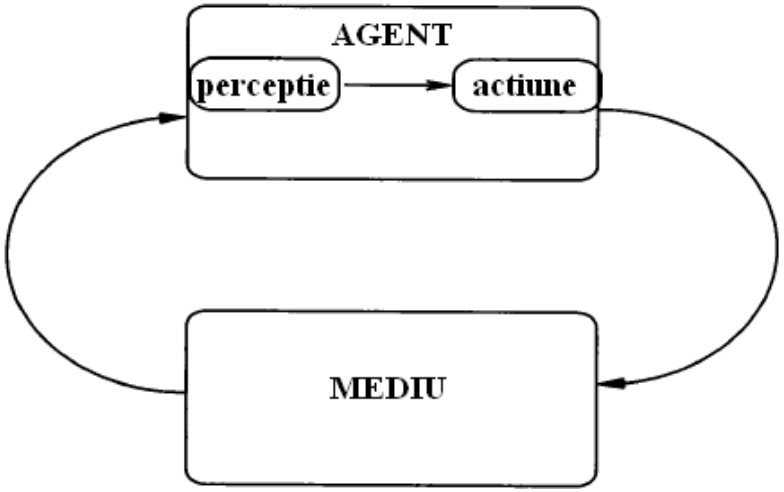
determinist dacă acesta dintr-o stare a mediului în care este prezent poate trece în altă stare existentă a mediului întotdeauna aceeași , indiferent de momentul de timp. Se consideră în acest caz că *mediul este determinist* iar comportamentul agentului poate fi prezis cu acurateț e.

***nedeterminist*,** dacă dintr-o stare în care este prezent poate trece în una din stările de mediu prezente într-o submulțime care rezultă în urma executării acțiunii întreprinse de agent Se consideră în acest caz că *mediul este nedeterminist* iar comportamentul agentului este probabilistic

Modelarea bazată pe agenţi

Arhitecturi de Agenţi Inteligenţi

Structura comportamentală a unui agent



Funcţia percepţie: se referă la abilitatea agentului de a observa mediul.
Funcţia acţiune: se referă la procesul de aplicare al deciziilor

Modelarea bazată pe agenţi

Arhitecturi de Agenţi Inteligenţi

I. Agenţi total reactivi

Sunt agenţi care decid ce acţiune să aleagă la un moment dat, fără a ţine cont de *istoric*-ul lor. Luarea unei decizii se bazează doar pe prezent, nu are nici o legătură cu acţiunile trecute ale agentului. Un astfel de agent se numeşte ***agent total reactiv***, datorită faptului că reacţionează *direct* la mediu

Comportamentul unui agent total reactiv

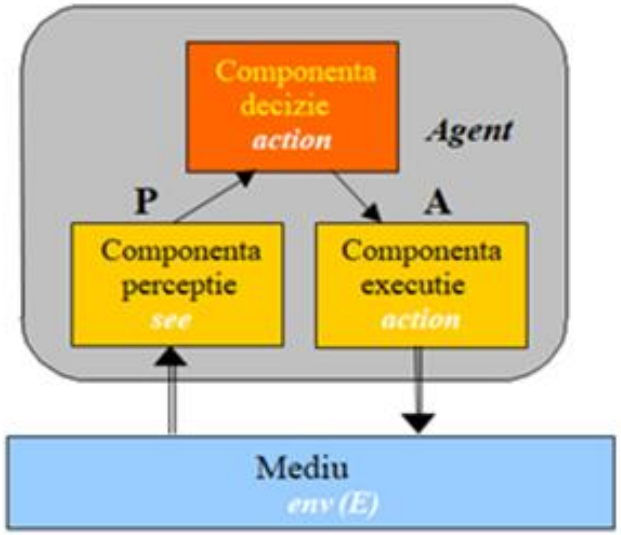
Formal, comportamentul unui agent total reactiv poate fi reprezentat sub forma unei funcţii : ***acţiune : S→ A***.

Modelarea bazată pe agenţi

Arhitecturi de Agenţi Inteligenţi

I. Agenţi total reactivi

Formal, comportamentul unui agent total reactiv poate fi reprezentat sub forma unei funcţii : ***acţiune : S→ A***.



$$S = \{s_1, \ldots s_n \ldots\}$$
$$P = \{p_1, \ldots p_n \ldots\}$$
$$A = \{a_1, \ldots a_n \ldots\}$$

Stările mediului
Mulțimea percepțiilor de care dispune agentul
Mulțimea acțiunilor care pot fi intreprinse

Agent reactiv

$$\begin{cases} see: \quad S \to P \\ action: \quad P \to A \\ env: \quad S \times A \to S \\ env: (S \times A \to P(S)) \end{cases} \quad env(E)$$

Modelarea bazată pe agenţi
Arhitecturi de Agenţi Inteligenţi

I. Agenţi total reactivi

Formal, comportamentul unui agent total reactiv în prezența unor agenți total reactivi poate fi reprezentat dr asemenea sub forma unei funcţii :

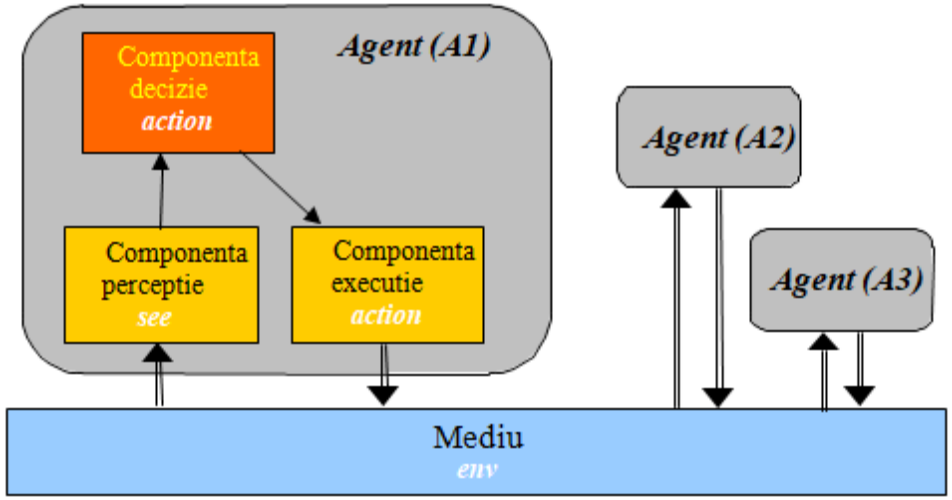
acţiune : S→ A.

Cooperarea între agenți se face prin intermediul mediului în care sunt prezenți

$\mathbf{A_1}, \ldots, \mathbf{A_i}, \ldots$

$\mathbf{P_1}, \ldots, \mathbf{P_i}, \ldots$

(de obicei identice)



Mai multi agenti reactivi

$$\begin{cases} see: & S \rightarrow P_i \\ action: & P_i \rightarrow A_i \\ env: & \underbrace{S \times A_1 \ldots . A_n \rightarrow P(S)}_{env(E)} \end{cases}$$

Modelarea bazată pe agenţi

Arhitecturi de Agenţi Inteligenţi

I. Agenţi total reactivi - Exemplu

Un exemplu de agent total reactiv este un termostat ce dispune de un senzor pentru a detecta temperatura camerei. Mediul termostatului poate fi în una din următoarele două stări: e_1 = prea frig sau e_2 = temperatură corectă. Acţiunile disponibile fiind doar două, corespunzătoare celor două stări ale mediului:

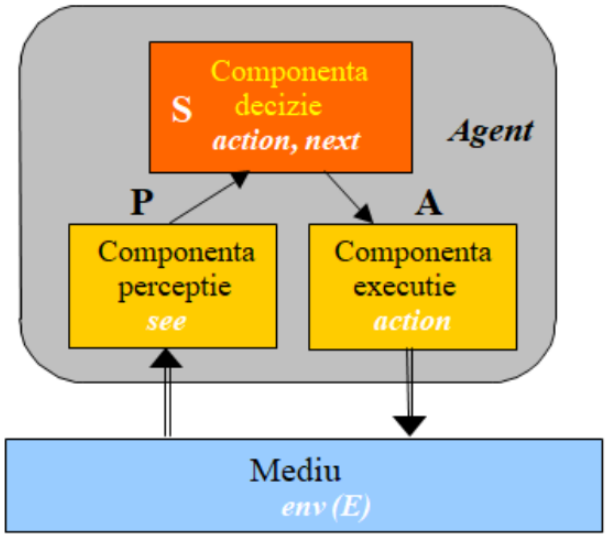
$$agent(e) = \begin{cases} căldura\,Pornită \\ căldura\,Oprită \end{cases}$$

Agentul poate la orice moment să reacţioneze imediat, decizia despre acţiunea pe care o va efectua fiind *independentă* de acţiunile sale anterioare.

Modelarea bazată pe agenţi

Arhitecturi de Agenţi Inteligenţi

II. Agenţi cu stări (cognitivi).



$$S = \{s_1, \ldots s_n \ldots\}$$
$$P = \{p_1, \ldots p_n \ldots\}$$
$$A = \{a_1, \ldots a_n \ldots\}$$

Agent cognitiv

$$\begin{cases} see: & S \to P \\ next: & S \times P \to S \\ action: & S \to A \\ env: & S \times A \to P(S) \end{cases}$$

Comportamentul unui agent bazat pe stări (cognitiv)

- agentul porneşte cu o stare internă iniţială $\boldsymbol{i_0}$ şi observă starea mediului ***s***;
- generează percepţia ***percepţie(s)***;
- starea internă a agentului va fi actualizată conform funcţiei *next*, devenind ***next(i₀ , percepţie(s))***;
- acţiunea selectată de agent, corespunzătoare stării sale interne va fi ***action(next(i₀ , percepţie(s)))***;
- acţiunea va fi executată, după care agentul reia ciclul.

Modelarea bazată pe agenţi

Arhitecturi de Agenţi Inteligenţi

II. Agenţi cu stări (cognitivi).

Formal, comportamentul unui agent cognitiv în prezența unor agenți cognitivi cu care interactioneaza poate fi reprezentat dr asemenea sub forma unei funcţii :

acţiune : S→ A.

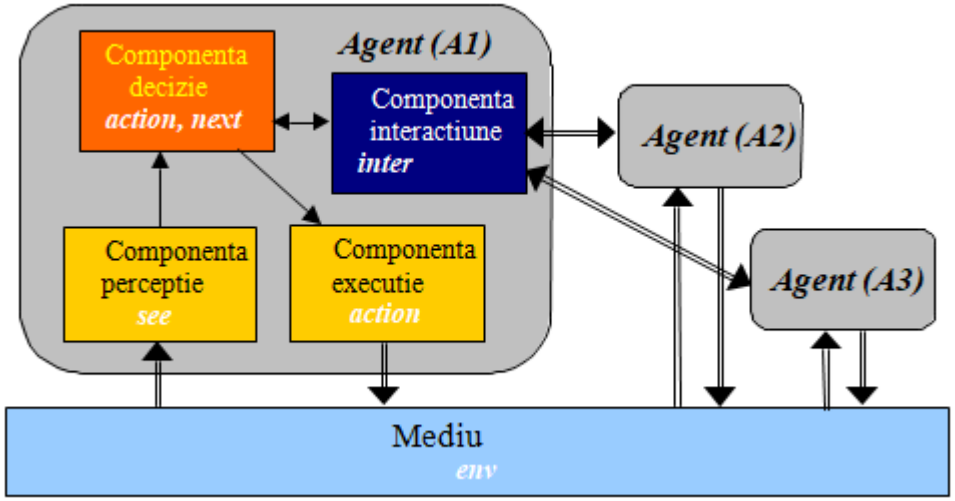
Cooperarea între agenți se face prin intermediul unei componente ***interactiune*** care stabilește secventa de actiuni propuse de agenti cognitivi

$S = \{s_1, \ldots s_n \ldots\}$ $\{stari\}$

$P = \{p_1, \ldots p_n \ldots\}$ $\{perceptii\}$

$A = \{a_1, \ldots a_n \ldots\}$ $\{actiuni\ luate\ de\ agentul\ prezent\}$

$I = \{i_1, \ldots i_n \ldots\}$ $\{actiuni\ propuse\ de\ agenti\ cu\ care\ agentul\ prezent\ interactioneaza\}$



$$S = \{s_1, \ldots s_n \ldots\}$$
$$P = \{p_1, \ldots p_n \ldots\}$$
$$A = \{a_1, \ldots a_n \ldots\}$$
$$I = \{i_1, \ldots i_n \ldots\}$$

Mai multi agenti cognitivi

$$\begin{cases} see_i : & S \to P_i \\ next_i : & S_i \times P \to S_i \\ interactiune_i : & S_i \to I \\ action_i : & S_i \times I \to A_i \\ env : & S \times A_1 \times \ldots A_n \to P(S) \end{cases}$$

Modelarea bazată pe agenţi

Concepte

Definiție

Modelarea bazată pe agenți - agent-based model (ABM) – Reprezintă o tehnică de modelare în care sistemul este reprezentat printr-o colecție de agenți care interacționează între ei pe de o parte și cu mediul în care este prezent sistemul modelat pe de altă parte.

Scopul acestei tehnici este acela de a reprezenta un sistem prin intermediul relațiilor care apar între entitățile care definesc comportarea acestuia. Din acest punct de vedere ABM este o tehnică care se poate aplica pentru descrierea și modelarea structurilor sociale, economice și nu în ultimul rând a evenimentelor de orice natură în care relațiile care se stabilesc între componentele sistemului sunt cele care determină comportarea acestuia (manifestări sportive, dezastre naturale etc.)

Modelarea bazată pe agenţi

Cum se construiește un model de tip ABM

- Care este scopul modelului și ce se dorește a fi obținut printr-o modelare bazată pe agenți
- Ce relații se vor modela prin intermediul agenților
- Stabilirea structurii unui agent:
  - Ce atribute statice are agentul?
  - Ce atribute dinamice are agentul? Dintre aceste atribute dinamice care se actualizează de agent și care de modelul în ansamblu?
  - Care sunt atributele prin intermediul cărora agentul interacționează cu mediul în care acționează?
- Comportarea agentului
  - Ce acțiuni poate întreprinde agentul?
  - Cum se reprezintă comportarea agentului? Prin reguli de tip If-then? Printr-o comportare probabilistică? Prin modele regresionale sau rețele neuronale?
- Interacțiunea dintre agenți:
  - Cum interacționează un agent cu un alt agent?
  - Cum interacționează agentul cu mediul în care acționează?
  - Cât de generale sau particulare sunt interacțiunile agentului?
- Rezultate obținute prin simulare de tip ABM

Modelarea bazată pe agenţi

Aspecte care trebuie obligatoriu rezolvate în modelarea bazată pe agenți

1. **Rezolvarea conflictelor**: Problema apare atunci când doi sau mai mulți agenți urmează să execute o activitate la același moment de timp. Stabilirea unui mecanism de rezolvare a acestor situații este obligatorie. Mecanismul va trebui să țină cont de implicațiile pe care generează execuția unei activități cerute de un agent în fața alteia solicitate de un alt agent la același moment de timp.

2. **Interacțiunea cu mediul**: Problema apare atunci când mediul este descris prin mai multe layere, caz în care trebuie stabilită o strategie de mișcare a agentului în cadrul acestui spațiu complex.

Modelarea bazată pe agenţi

Aspecte care trebuie obligatoriu rezolvate în modelarea bazată pe agenți

3. **Strategii de interacțiune**: Strategiile pot avea un caracter dinamic. În cazul în care se definesc noi reguli sau se modifică acestea în timpul interacțiunii agenților este necesară separarea clară a procesul de activare a regulilor de mecanismul de creare de noi reguli.

4. **Învățare**: Se referă la posibilitatea ca un agent să învețe și să își modificecompor-tamentul funcție de experiența obținută din interacțiunea cu mediu și din interacțiunea cu alți agenți

Modelarea bazată pe agenţi

Exemple - Jocul vieţii (game of life)

- Jocul Life este un automat celular inventat de matematicianul John Conway în 1970. Conway a fost interesat de o problemă prezentată în 1940 de matematicianul John von Neumann, care a încercat să găsească un dispozitiv ipotetic care putea să se reproducă.

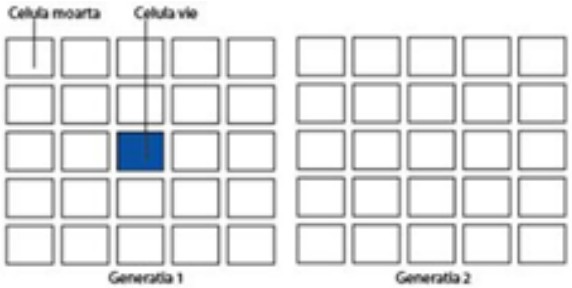
- Jocul Life nu este chiar un joc el neavând jucători şi nu există pierdere sau câştig aceasta însemnând că el depinde doar de stare sa iniţială și de regulile de evoluție.

- Game of Life se desfăşoară pe o suprafaţă pătrată împărţită în celule, asemănător cu o tablă de şah, suprafaţa pătrată se presupune a fi infinită în toate direcţiile. Fiecare celulă poate să fie moartă sau vie, adică goală sau ocupată de o entitate, şi este înconjurată de alte opt celule care îi pot influenţa starea sa , adică poate să se nasca o nouă entitate sau să moară dacă ea există. Starea fiecărei celule se schimbă simultan datorită regulilor jocului.

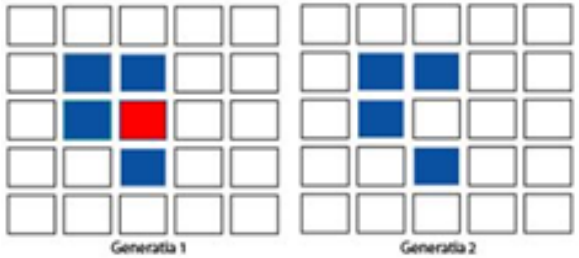
Modelarea bazată pe agenţi

Exemple - Jocul vieţii (game of life)

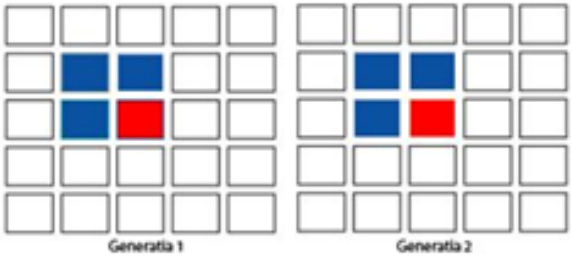
Regulile jocului



1. Dacă o celulă este vie, dar nu are nici un vecin viu, sau doar un singur vecin viu atunci ea va muri de singurătate în generaţia următoare



2. Dacă o celulă este vie, dar are cel puțin patru vecini vii, atunci ea va muri sufocată în generaţia următoare.

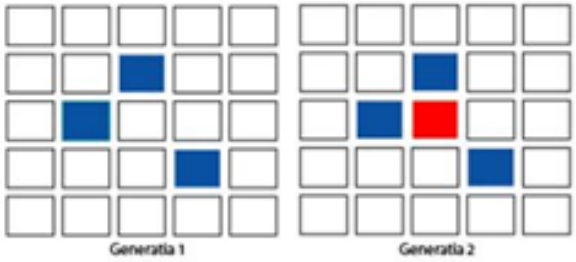


3. Dacă o celulă este în viaţă şi are doi sau trei vecini atunci ea va trăi, neschimbată, şi în generaţia următoare

Modelarea bazată pe agenţi

Exemple - Jocul vieţii (game of life)

Regulile jocului



4. Orice celulă moartă va învia în generaţia următoare dacă are exact trei vecini vii în generaţia curentă.

5. Jocul se opreşte într-o stare care se repetă la infinit sau în care toţi agenţii (entităţiile) mor.

Modelarea bazată pe agenţi

Exemple - Jocul vieţii (game of life)

Observații

1. regulile din Life sunt simple și utilizează numai informații locale. Prin local vom înțelege că starea unui agent este bazată numai pe starea agenților din imediata vecinătate

2. evoluția în Life este dictată de configurația inițială (agenți cu stări *On* sau *Off* generate aleator) de la care se pleacă. Ideea este că avem un sistem simplu compus din reguli simple, care începe într-o stare aleatoare și că evoluția sa care depinde de o stare inițială reflectă posibilitatea de a genera lumi virtual infinite.

3. Conway a descoperit anumite forme de viaţă pe care el le numea „*R-pentomino*” care nu puteau să se stabilizeze.

4. Se pleacă de la o matrice, în care fiecare celulă este 0 iar unde există o entitate se notează cu 1, se parcurge matricea şi unde se întâlneşte 1 i se verifică cei opt vecini şi se aplică regula.

Modelarea bazată pe agenţi

Exemple - Jocul vieţii (game of life)

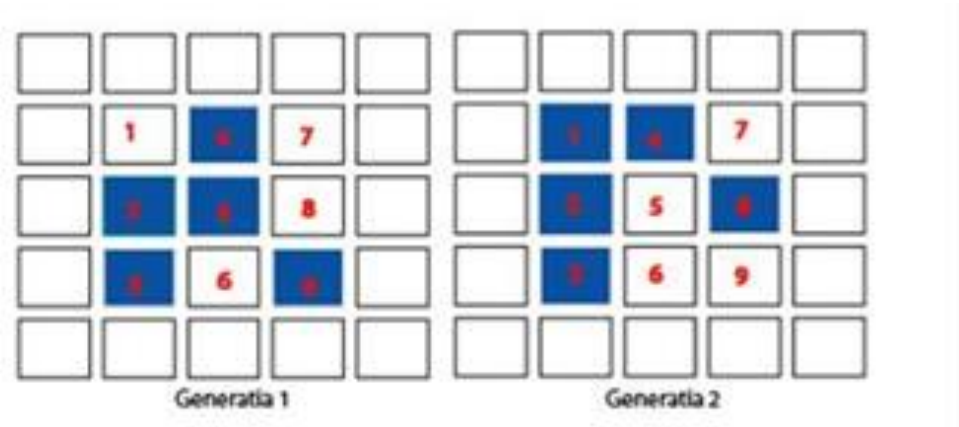
Regulile jocului

Exemplu

- ✓ Din cauza existenţei a exact trei vecini în viaţă în jurul celulelor 1 şi 8 , având ca vecini vii celulele 2,4 şi 5 respectiv 4,5 şi 9 în jurul lui 8, se aplică regula patru iar celule moarte 1 şi 8 învie.

- ✓ Celulele 2,3 şi 4 rămân neschimbate datorită reguli 2, având fiecare celulă doi sau trei vecini în viaţă pe 3,4 şi 5 respectiv 2 şi 5.

- ✓ Entităţile 5 şi 9 mor din cauza regulilor 1 şi 2 , celula 9 moare de singurătate, având un singur vecin viu iar celula 5 moare pentru este sufocată de celulele 2,3,4 şi 9.



Modelarea bazată pe agenţi

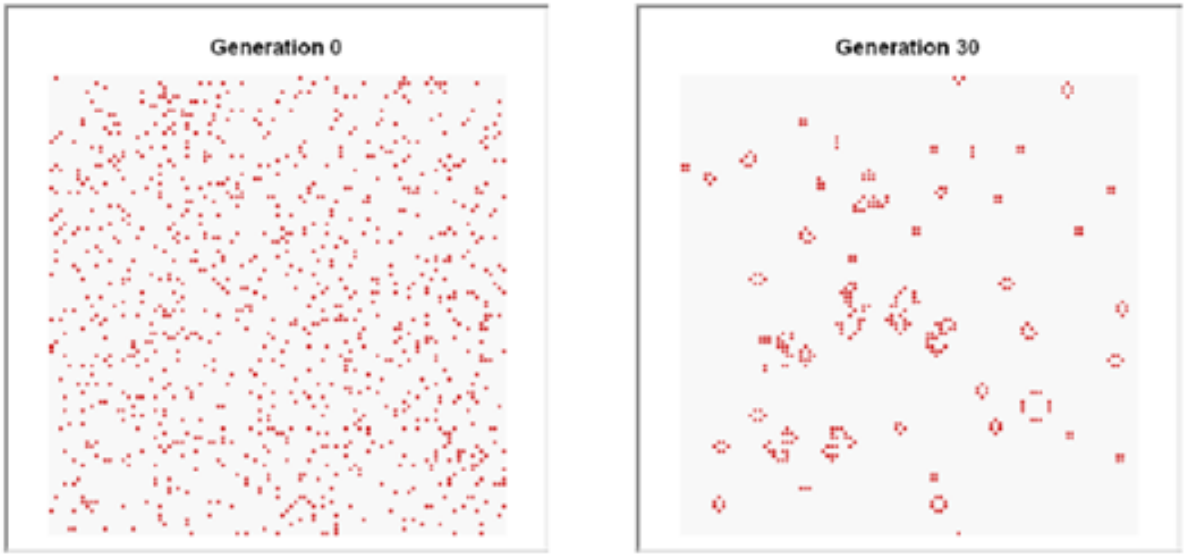
Exemple - Jocul vieţii (game of life)

Dacă interpretăm *Life* ca un **Model – ABM** vom putea considera că:

- fiecare celulă este un agent. Agentul utilizat este de tip reactiv.
- regulile jocului definesc comportarea agentului.
- starea celulei (*On* sau *Off*) reprezintă cele două stări în care este prezentă o celulă.
- starea tuturor agenților luați împreună la un moment dat de timp din durata simulării definește starea modelului (sistemului).
- mediul în care acționează *Life* este definit de grila (matricea) în care agenții acționează.
- Funcția mediul este minimă fiind utilizată numai pentru determinarea vecinilor unui agent (în număr de 8).

Modelarea bazată pe agenţi

Exemple - Jocul vieţii (game of life)



(a) (b)

Simulare Life

(a) distribuția inițială a agenților în mediul în care sunt prezenți. Toți agenții sunt în starea On

(b) distribuția agenților după 30 cicluri de evoluție.

Modelarea bazată pe agenţi

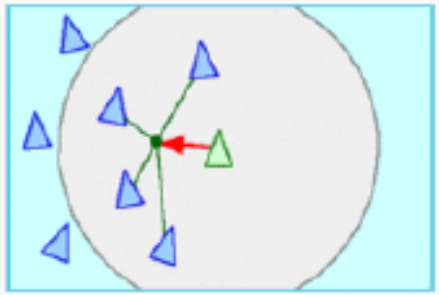
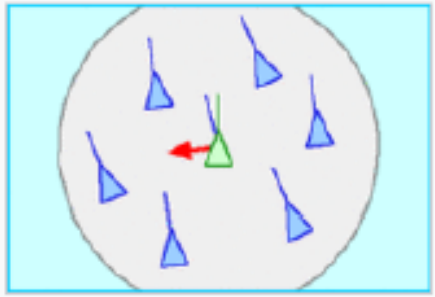
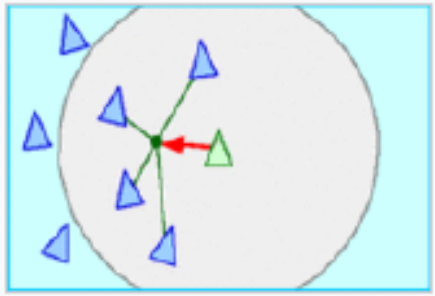
Exemple - Modelarea comportării stolurilor de păsări

- Modelul a fost propus Craig Reynolds în 1986 cu scopul modelării și simulării comportamentului zborului stolurilor de păsări.

- Modelul în care sunt încorporate reguli simple de comportament dă posibilitatea explicării comportamentului emergent (*Teoria evoluției emergente = teorie idealistă și metafizică cu privire la procesul dezvoltării, potrivit căreia apariția noilor calități este absolut spontană și imprevizibilă*) al mulțimilor de păsări în cazul dat. O pasăre este denumită "boid,, Termenul de "**boid**" corespunde la abrevierea "**bird-oid object**", care corespunde la păsări ca și obiect

Modelarea bazată pe agenţi

Exemple - Modelarea comportării stolurilor de păsări

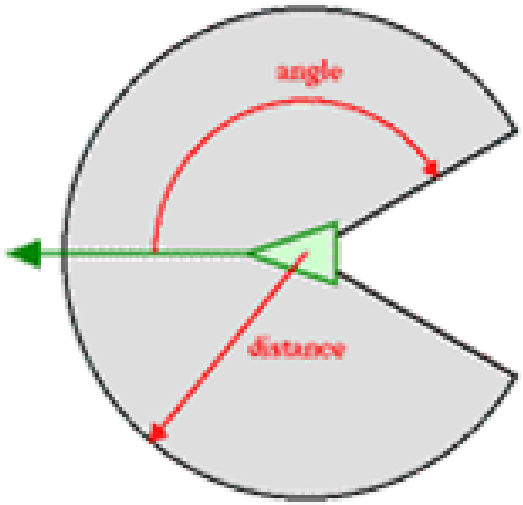
Regulă		
coeziune		Fiecare tinde să se deplaseze spre mijlocul roiului din care face parte
separare		Evitarea coliziunilor cu vecinii
aliniere		Potrivirea vitezei cu aceea a vecinilor

Modelarea bazată pe agenţi

Exemple - Modelarea comportării stolurilor de păsări

Precizări

- Accesul este limitat la un moment dat numai la un număr mic de elemente din imediata vecinătate.
- Vecinătatea este caracterizată de o *distanţă* (măsurată din centrul boid-ului) şi de un unghi , (măsurat de la boid în direcţia de zbor). Elementele boid prezente în afara acestei vecinătăţi sunt ignorate.



Vecinătatea poate fi considerată un model al percepţiei limitate a unui element boid, dar de asemenea ca fiind zona în care comportamentul unui boid este influenţat de comportamentul elementelor vecine.

Modelarea bazată pe agenţi

Exemple - Modelarea comportării stolurilor de păsări

Precizări

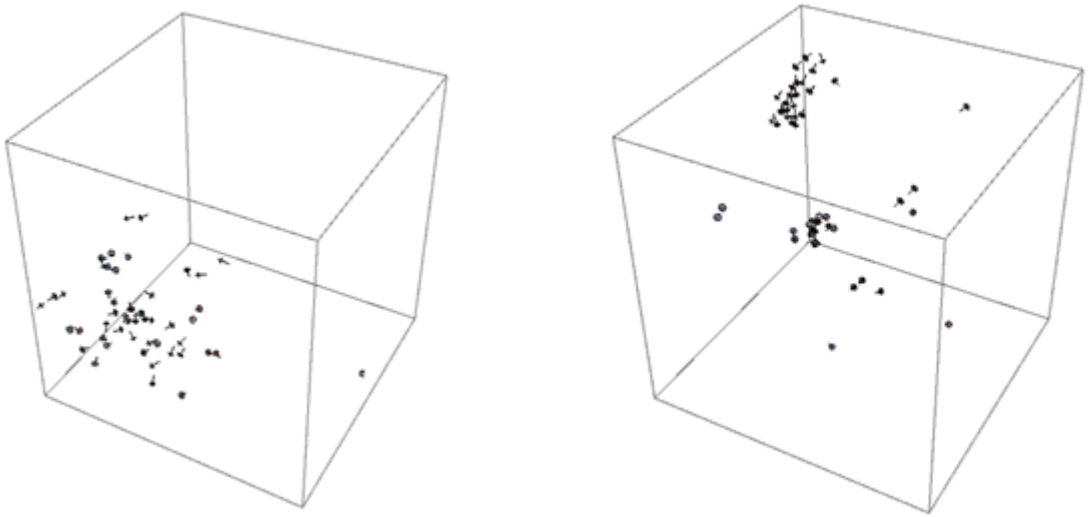
1) Considerăm că fiecare boid este un agent.
2) Agentul utilizat este de tip reactiv
3) Cele 3 reguli plus modul de definire a vecinătății definesc comportarea agentului mediul în care acționează
4) Spațiul este definit de o matrice (de dimensiune 2D sau 3D – dacă se modelează deplasarea în trei dimensiuni) în care agenții acționează. Inițial, se generează un număr aleatoriu de elemente de tip boid care se vor amplasa în celulele matricei. În urma acestei generări se va defini poziția inițială de plecare. Aceasta se va actualiza în fiecare pas conform regulilor specificate. În urma actualizării se vor modifica pozițiile elementelor boid din matricea care definește mediul. În contextul acestui mediu se pot defini obstacole (prin blocarea unor elemente din matricea care reprezintă mediul) care să fie evitate de multimea de elemente boid.

Modelarea bazată pe agenţi

Exemple - Modelarea comportării stolurilor de păsări

Precizări

- starea tuturor agenților luați împreună la un moment dat de timp din durata simulării definește starea modelului (sistemului).



(a) (b)

Simulare *Boid*

(a) distribuția inițială aleatoare a agenților în mediul în care sunt prezenți.

(b) distribuția agenților după 500 cicluri de evoluție

Modelarea bazată pe agenţi

Exemple - Modelarea dinamici unei epidemii

Considerăm un model comportamental de tip SEIR (**S**usceptible **E**xposed **I**nfectious **R**ecovered). Inițial problema ridicată de un model SEIR (dinamica unei epidemii) a fost rezolvată utilizând ecuații diferențiale. Aceste tratează problema în caz general fără să țină cont de:

- spațiul în care apare epidemia, de modul în care acesta influențează răspândirea acesteia (comunicarea între persoane este dependentă de amplasarea acestora într-un spațiu dat)
- de particularitățile individuale ale unei persoane din spațiul respectiv.

Acesta este motivul pentru care în prezent sunt utilizate modele cu agenți inteligenți cu stări (cognitivi)

Modelarea bazată pe agenţi

Exemple - Modelarea dinamici unei epidemii

Caracteristici Epidemie

- Considerăm o populație de 10,000 persoane care domiciliază într-o arie de 10 x 10 km. Aceste persoane apar în zonă uniform.
- O persoană își cunoaște vecinii pe o zonă de 1 km față de punctul în care locuiește. Nu cunoaște persoanele care sunt în afara acestei.
- Inițial 10 persoane sunt infectate aleatoriu. Restul persoanele sunt susceptibile de a fi infectate, ne existând persoane imune la agentul epidemic.
- Dacă o persoană infectată ia contact cu o altă persoană susceptibilă de a fi infectată probabilitatea de transmisie a bolii este de 0,1 %.

Modelarea bazată pe agenţi Exemple - Modelarea dinamici unei epidemii

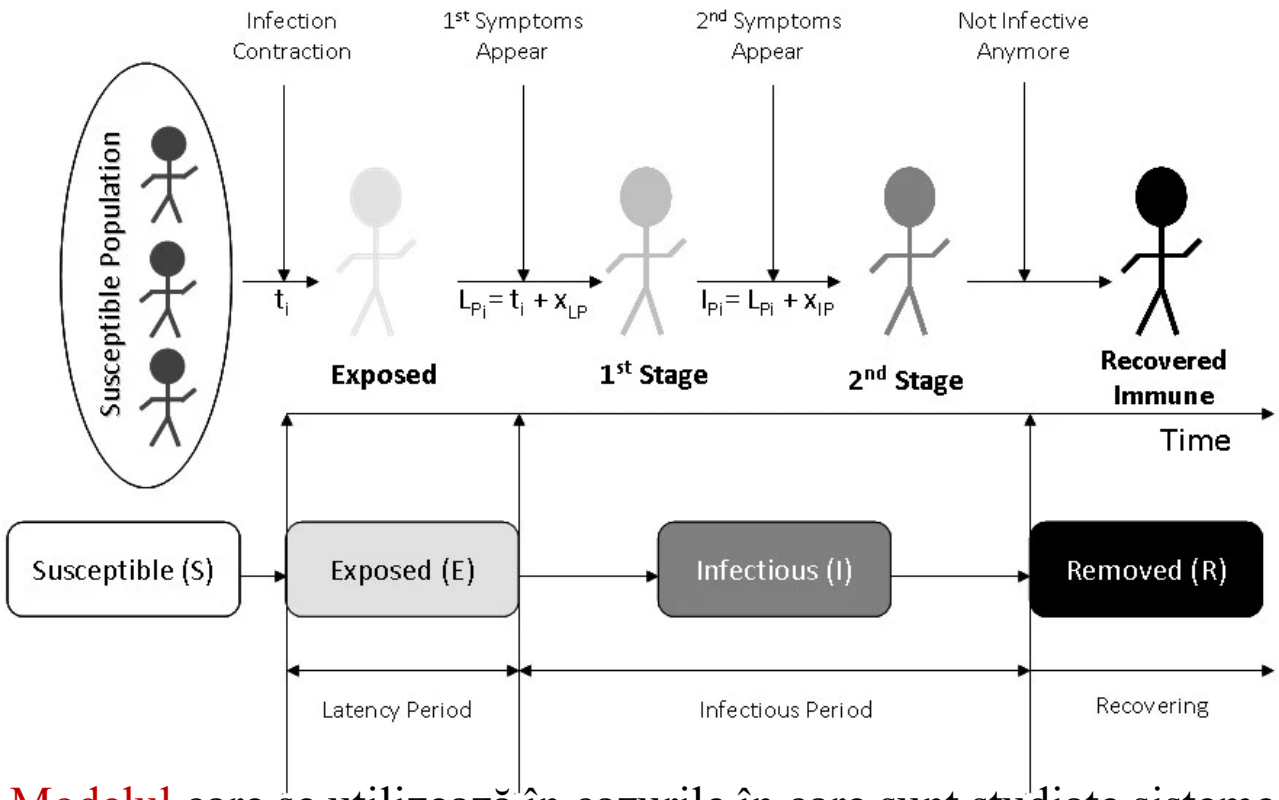
Caracteristici Epidemie

- Dacă o persoană a fost infectată, boala este într-o *fază latentă* cu o durată de 3 până la 6 zile. În această perioadă (pe care o vom numi *exposed*) nu infecta alte persoane cu care intră în contact.
- Durata bolii după faza latentă fază pe care o vom numi *fază de infecție*) este uniform distribuită între 7 și 15 zile
- În timpul fazei de infecție o persoană poate contacta maxim până la 5 persoane pe zi.
- Când o persoană se recuperează devine imună. Imunitatea este câștigată o perioadă limitată de timp, care se întinde pe o perioadă de 30 până la 70 de zile.

Modelarea bazată pe agenți

Exemple - Modelarea dinamici unei epidemii

Diferite stări ale modelului de infecție SEIR

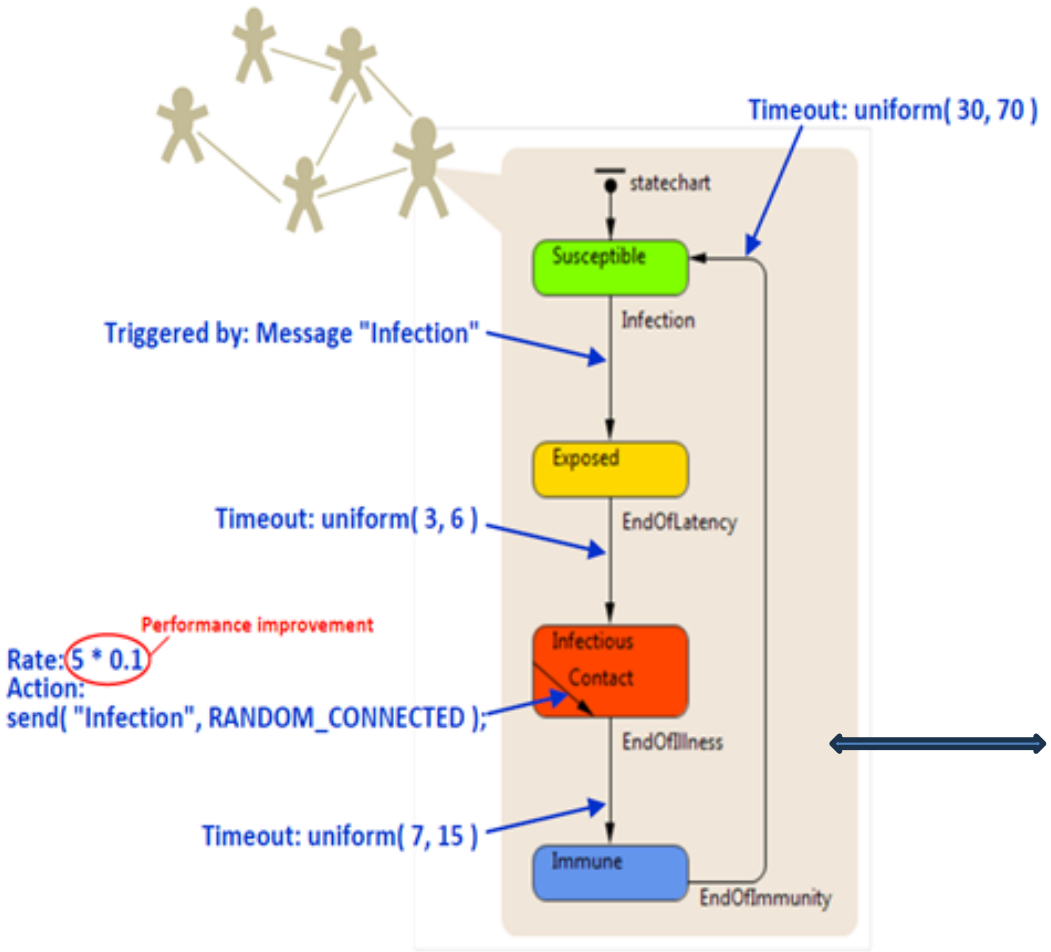


L_{Pi}: perioadă de latență,
I_{Pi}: perioadă infecțioasă,
t_i: prima zi în care un individ e pentru prima dată,
x_{LP}: numărul de zile în care o devine infecțioasă și
x_{IP}: numărul de zile în care un individ este expus la virus. recuperați din boală.

Modelul care se utilizează în cazurile în care sunt studiate sisteme în care apar relații și schimburi de informații între componentele sistemului pe de o parte și între acestea și mediul înconjurător este cel de tip *agent cu stări (cognitiv).*

Modelarea bazată pe agenţi

Exemple - Modelarea dinamici unei epidemii



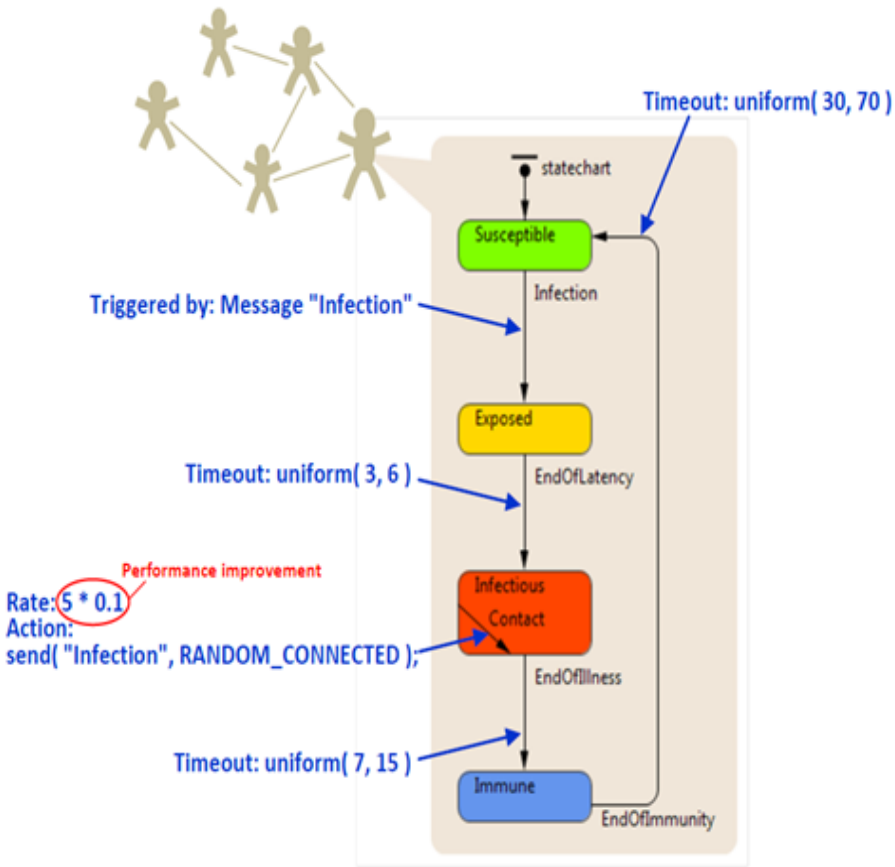
Comportamentul agentului

Dacă interpretăm *SIER* ca un model de tip *agent cu stări* , vom putea considera că fiecare persoană este un agent. Comportamentul agentului este descris de o diagramă de stare.

Cele 4 stări prezente în diagramă corespund celor patru faze de evoluție a bolii.

Modelarea bazată pe agenţi

Modelarea dinamici unei epidemii

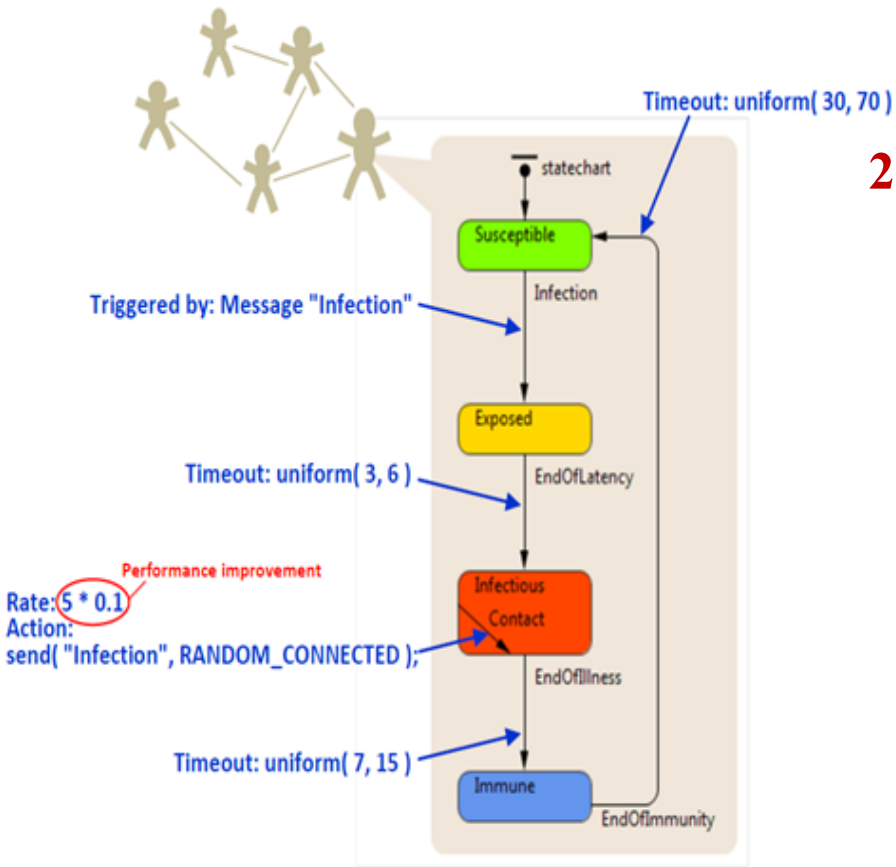


Faze de evoluție a bolii

1. Inițial persoana este în starea **Susceptibil** , stare în care rămâne până când este infectată. Infectarea poate avea loc numai în timpul contactului cu o altă persoană (de tip vecin) . Acest contact, este modelat prin intermediul unui mesaj care este trimis de la un agent la altul.

Modelarea bazată pe agenţi

Modelarea dinamici unei epidemii

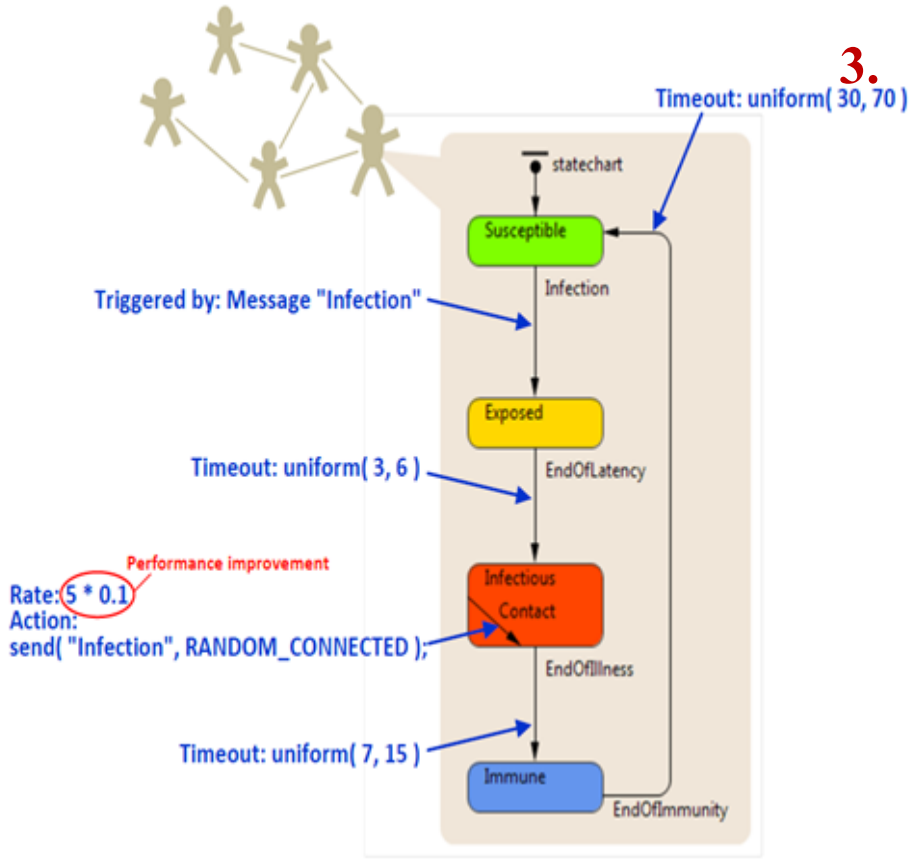


Faze de evoluție a bolii

2. Tranziția din starea **Susceptibil** în starea **Expus** se face în momentul primirii mesajului prin intermediul căruia se modelează transmiterea virusului.

Modelarea bazată pe agenţi

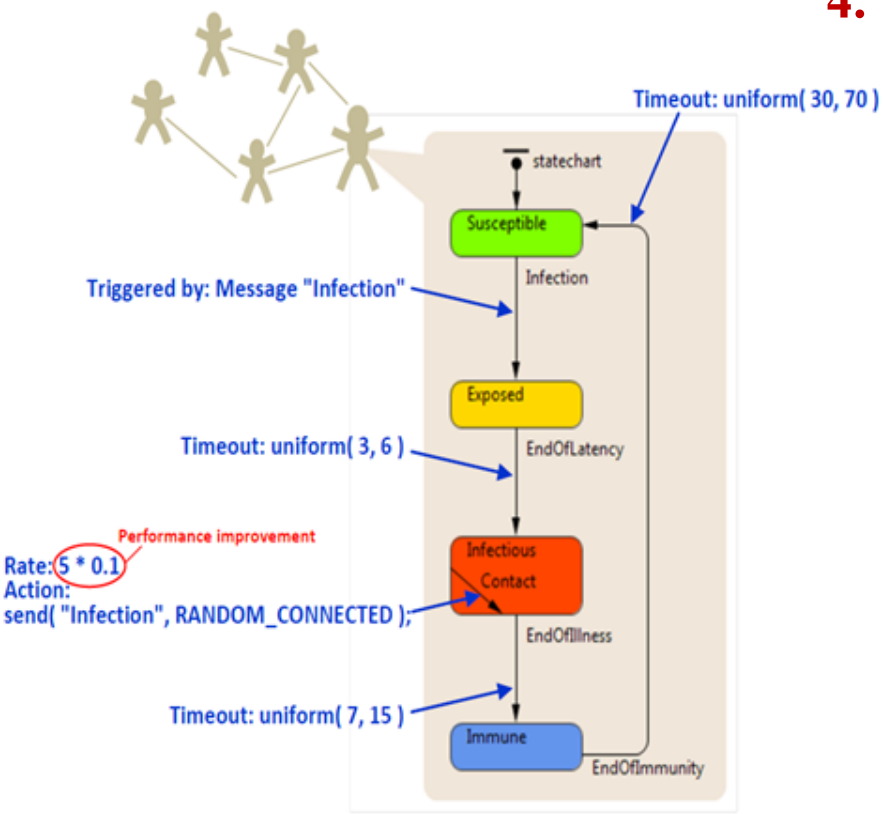
Modelarea dinamici unei epidemii



3. "**Infecție**" . O dată ce o persoană este infectată se trece la calcularea duratei de incubație a maladiei. Acest aspect presupune calcularea valorii pentru **EndOfLatency**, mărime care specifică momentul în care boala devine activă și terminarea perioadei de incubație. Agentul trece în starea **Expus** fază care este de [3, 6] zile. Valoarea, se obține generând o valoare uniform distribuită în intervalul specificat.

Modelarea bazată pe agenţi

Modelarea dinamici unei epidemii



4. Atunci când persoana este în faza **Infecție** poate lua periodic contact cu alte persoane din aria vecină definită. Acest aspect este modelat printr-o tranziție internă a fazei **Infecție** care este activată ciclic cu o frecvență specifică fiecărui agent (persoană) în parte. În momentul când se activează acest tranziție (o numim **Contact**) se trimite un mesaj de tip **Infecție** spre un alt agent. Mesajul conține si o informație de tip șansă de a infecta agentul care primește mesajul. Pentru cazul dat această șansă este de 0,1 %

Modelarea bazată pe agenţi

Modelarea dinamici unei epidemii

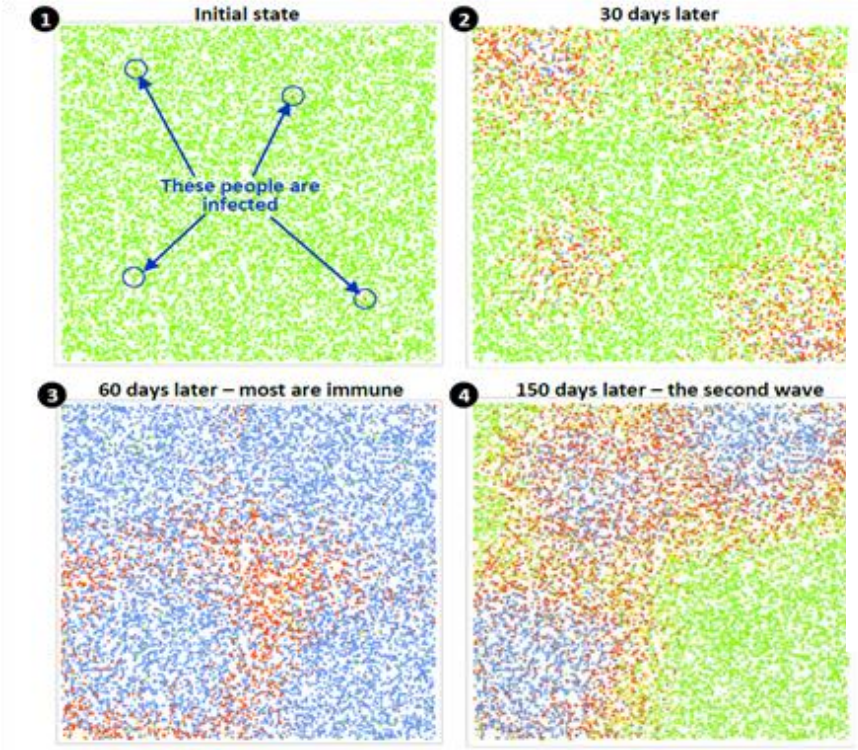
Definirea mediului (ariei în care se desfășoară epidemia)

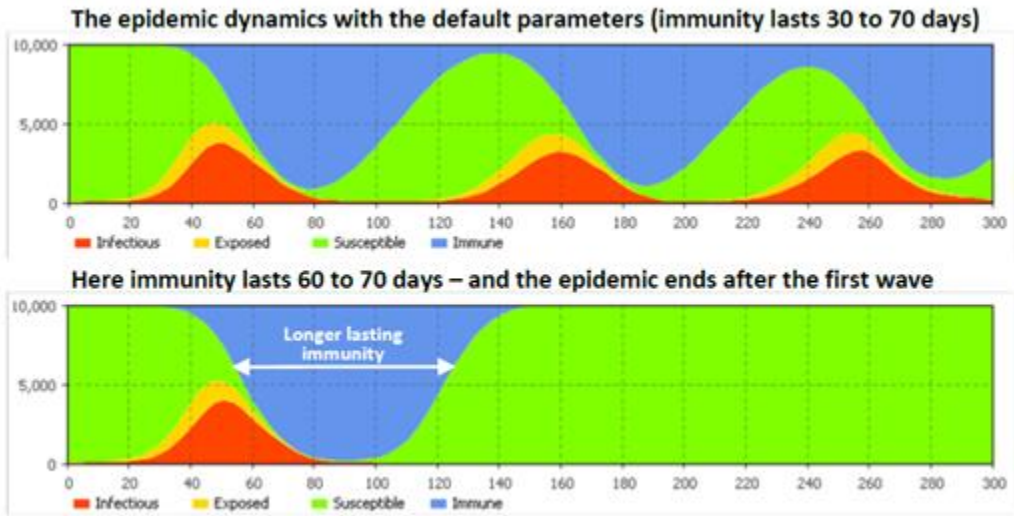
- Spațiul în care se desfășoară epidemia (10 km x 10 km) se poate defini ca o matrice de dimensiune de 1000 x 1000 considerând că un element al matricei va defini un spațiu de 100 metri x 100 metri.
- Se populează spațiul cu un număr de 10,000 de persoane.
- Se infectează aleatoriu 10 persoane prin trimiterea de mesaje de tip **Infecție la începutul simulării.**
- Se lansează operația de simulare pentru o perioadă dată.

Modelarea bazată pe agenţi

Modelarea dinamici unei epidemii

O dinamică a modului în care evoluează epidemia este dată în figura de mai jos





Animation and output of the agent based epidemic model

Întrebări???